

TP 4 React Native :

Création du projet :

```
npx create-expo-app MonApp --template  
choisir : blank  
cd MonApp
```

Installer React Navigation et dépendances

React Navigation et les paquets nécessaires :

```
npm install @react-navigation/native  
npm install @react-navigation/native-stack  
npm install @react-navigation/bottom-tabs
```

Les dépendances Expo compatibles :

```
expo install react-native-screens  
react-native-safe-area-context
```

Code principal :

```
import React from 'react';  
import { View, Text, Button } from 'react-native';  
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';  
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';  
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';  
  
const Stack = createNativeStackNavigator();  
const Tab = createBottomTabNavigator();  
  
// --- Écrans ---  
function HomeScreen({ navigation }) {  
  return (  
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>  
      <Text>🏠 Écran d'accueil</Text>  
      <Button  
        title="Aller aux détails"  
        onPress={() => navigation.navigate('Details', { id: 42 })}  
      />  
    </View>  
  );  
}  
  
function DetailsScreen({ route }) {  
  return (  
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>  
      <Text>📄 Écran de détails</Text>  
      {route.params && <Text>ID reçu : {route.params.id}</Text>}  
    </View>  
  );  
}
```

```

    );
  }

function SettingsScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
      <Text>⚙ Paramètres</Text>
    </View>
  );
}

// --- Navigation par pile ---
function HomeStack() {
  return (
    <Stack.Navigator>
      <Stack.Screen name="Accueil" component={HomeScreen} />
      <Stack.Screen name="Details" component={DetailsScreen} />
    </Stack.Navigator>
  );
}

// --- Navigation par onglets ---
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Tab.Navigator screenOptions={{ headerShown: false }}>
        <Tab.Screen name="Maison" component={HomeStack} />
        <Tab.Screen name="Paramètres" component={SettingsScreen} />
      </Tab.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}

```

Lancer l'application

- `npm start`
- Scanne le QR code avec **Expo Go** sur ton téléphone.

Résultat attendu

- Onglet **Maison** → affiche l'écran d'accueil avec bouton vers **Details**.
- Onglet **Paramètres** → affiche l'écran des paramètres.
- Navigation fonctionne directement dans Expo Go.

Structurer votre projet

Organiser votre projet pour que chaque écran (*HomeScreen*, *DetailsScreen*, *SettingsScreen*) soit dans un fichier séparé et ensuite les importer dans *App.js*

Exemple de structure :

```
MonApp/
├── App.js
├── screens/
│   ├── HomeScreen.js
│   ├── DetailsScreen.js
│   └── SettingsScreen.js
```

Personnaliser la navigation par onglets (Tab.Navigator)

Personnalisation globale (Tab.Navigator)

```
<Tab.Navigator
  screenOptions={{
    headerShown: false,          // cacher le header
    tabBarActiveTintColor: 'blue', // couleur de l'onglet
    actif
    tabBarInactiveTintColor: 'gray', // couleur de l'onglet
    inactif
    tabBarStyle: { backgroundColor: '#f0f0f0' }, // style de
    la barre
    tabBarLabelStyle: { fontSize: 14 }, // style du texte
  }}
>
  {/* tes Tab.Screen ici */}
</Tab.Navigator>
```

Personnalisation par onglet (Tab.Screen)

```
<Tab.Screen name="Maison" component={HomeStack} options={{ tabBarIcon: ({ color, size
}) => ( <Icons name="home" size={size} color={color} /> ),
}} />
<Tab.Screen name="Paramètres" component={SettingsScreen} options={{ tabBarIcon: ({
color, size }) => ( <Icons name="settings" size={size} color={color} /> ),
}} />
```

Gérer la barre haute (header) du Stack Navigator

- Quand tu utilises `createNativeStackNavigator`, chaque écran ajouté avec `Stack.Screen` affiche par défaut une barre haute (header).
- Cette barre contient le titre et éventuellement un bouton retour.

Modifier le style du header

```

<Stack.Screen name="Accueil" component={HomeScreen} options={{
  headerStyle: { backgroundColor: '#007AFF', headerTintColor: '#fff', headerTitleStyle: {
    fontWeight: 'bold' },
  }}
/>

```

Changer le titre du header

```

<Stack.Screen name="Details" component={DetailsScreen} options={{ title: 'Mes Détails
Personnalisés' }}
/>

```

Cacher le header

```

<Stack.Navigator screenOptions={{ headerShown: false }}>
  .
  .
  .
</Stack.Navigator>

```

Ajouter une App Bar Fixe

Créer un composant AppBar

```

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function AppBar() {
  return (
    <View style={styles.appBar}>
      <Text style={styles.title}> Mon Application</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  appBar: {
    height: 60,
    backgroundColor: '#007AFF', // couleur de fond
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    elevation: 4, // ombre sur Android
  },
  title: {
    color: '#fff',
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
  },
});

```

L'utiliser dans App.js

```

import React from 'react';
.
.
.
import AppBar from './screens/Appbar';
.
.
.
.
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <AppBar /> {/* Barre haute personnalisée */}
      .
      .
      .
    </NavigationContainer>
  );
}

```

Ajout de SafeAreaView a l'AppBar

- SafeAreaView permet de garantir que l'interface respecte les zones sûres des écrans modernes, notamment ceux équipés d'encoches, de barres de statut ou de coins arrondis. En enveloppant les composants dans un SafeAreaView, nous assurons une expérience utilisateur cohérente et lisible sur tous les appareils, en maintenant le contenu bien visible et correctement positionné.

```

import React from 'react';
import { NavigationContainer } from
 '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from
 '@react-navigation/native-stack';
import { createBottomTabNavigator } from
 '@react-navigation/bottom-tabs';
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { SafeAreaProvider, SafeAreaView } from
 'react-native-safe-area-context';
.
.
.
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaProvider>
      <NavigationContainer>
        <SafeAreaView style={{ backgroundColor: '#007AFF' }}>
          <AppBar />
        </SafeAreaView>
      .
      .
      .
    </NavigationContainer>
  </SafeAreaProvider>
  );
}

```

```
}
```

Adapter l'interface aux zones sécurisées (SafeAreaView)

```
export default function App() {  
  return (  
    <SafeAreaProvider>  
      <SafeAreaView style={{ flex: 1, backgroundColor: '#fff' }}>  
        <NavigationContainer>  
          <AppBar /> { /* Barre haute personnalisée */}  
          .  
          .  
          .  
        </NavigationContainer>  
      </SafeAreaView>  
    </SafeAreaProvider>  
  );  
}
```

Personnalisation du contenu des Screens

Personnalisez le contenu des différents écrans de votre application afin que chacun possède une identité visuelle et fonctionnelle propre. Variez les éléments affichés (titres, couleurs, styles, icônes, boutons, textes, etc.) et assurez-vous que chaque écran se distingue tout en restant cohérent avec l'ensemble de l'application.